

TP n° 30 – type CCF

Contenu : Loi exponentielle / Équations différentielles du premier ordre / Série statistique à deux variables

Exercice 1 :

Les résultats seront donnés sous forme exacte puis arrondis à 10^{-3} près.

On considère une variable aléatoire X correspondant au temps, en secondes, qui sépare l'arrivée de 2 paquets de données à un terminal informatique.

On admet que X suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 200$.

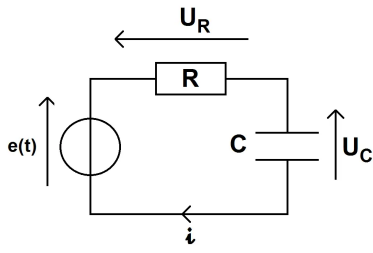
- 1) Quel est le temps moyen, en seconde, qui sépare l'arrivée de 2 paquets de données ?

- 2) Calculer $P(X < 0,002)$ puis interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé.

- 3) Sachant que le temps d'attente entre 2 paquets a déjà dépassé 0,004 secondes, déterminer par un calcul la probabilité qu'il dépasse 0,005 secondes en tout.

- 4) Calculer $P(0,01 \leq X \leq 0,02)$.

Exercice 2 :



On applique une tension $e(t) : t \mapsto 3 + 2e^{-t}$ aux bornes d'un circuit (R , C).

La tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur est solution de l'équation différentielle : $RCy'(t) + y(t) = e(t)$.

On note (E) l'équation différentielle $5y' + y = 3 + 2e^{-t}$, obtenue en prenant $C = 50\mu\text{F}$ et $R = 100\text{k}\Omega$.

- 1) a) Donner l'équation homogène (E_0) associée à (E) :

- b) Résoudre l'équation homogène (E_0)

- 2) Soit p la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $p(t) = a + b e^{-t}$.

A l'aide de Géogebra, déterminer la valeur de a et de b pour que p soit une solution particulière de (E).

$a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(t) = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

- 3) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

- 4) A l'instant $t = 0$, on considère que la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur est de 1 V.
Déterminer la tension $u_c(t)$.

Exercice 3 :

Une chaîne de magasins commercialise des lampes de salon. Elle souhaite étudier l'évolution du nombre de lampes vendues en fonction du nombre de magasins dans lesquels la lampe est proposée. Le tableau suivant présente cette évolution :

Nombre de magasins	15	40	70	90	100	150
Nombre de lampes vendues	60	254	362	504	615	810

- 1) Représenter le nuage de points.

Déterminer r le coefficient de corrélation : $r =$

Un ajustement affine est-il envisageable ?

- 2) Placer PM le point moyen de cette série.

- 3) Tracer la droite de Mayer associée à cette série statistique.

Appeler le professeur

- 4) En utilisant la droite de Mayer obtenue, déterminer une estimation du nombre de lampes vendues, si la chaîne présente celles-ci dans 400 magasins.

- 5) En utilisant la droite de Mayer obtenue, déterminer du nombre de magasins qui doivent commercialiser ces lampes, si la chaîne souhaite en vendre 2 500.